Entregable #12 — Arquitectura Cloud Híbrida (Azure vs AWS) y Modelo FinOps

Prueba Técnica AI Engineer (Senior+) — Indra Group | Reto 6

1. Arquitectura Híbrida Edge-to-Cloud en Microsoft Azure

Para cumplir la restricción de tiempo real del brazo robótico (< 50 ms) y optimizar FinOps sobre 135,000 inspecciones/mes por estación (3 turnos continuos), la solución desacopla el plano de inferencia visual en el Edge (**Azure Arc + Azure IoT Operations** ejecutando *COIL100ClassicalSystem* en CPU en **13.03 ms** con costo marginal $0 en nube) del plano de gobierno agéntico en **Azure Container Apps**, **Azure OpenAI (80% GPT-4o-mini / 20% GPT-4o)**, **Azure AI Search**, **PostgreSQL Flexible Server** y **Azure ML**.

Capa	Servicio Microsoft Azure	Alternativa AWS	Azure/m	AWS/m	Justificación / Trade-off
Edge & Ingesta	Azure IoT Operations + Arc + IoT Hub S1	AWS IoT Greengrass v2 + IoT Core	$25.00	$28.00	Integración nativa con IPCs de planta y Entra ID.
Colas & Eventos	Azure Service Bus + Event Hubs	Amazon SQS/SNS + Kinesis	$12.50	$15.40	Sesiones FIFO transaccionales para flujos HITL.
Cómputo Agente	Azure Container Apps (ACA)	AWS App Runner / ECS Fargate	$34.80	$38.20	Escalado KEDA sin administrar clúster AKS.
Inferencia LLM	Azure OpenAI (80% 4o-mini / 20% 4o)	Amazon Bedrock (Haiku / Sonnet)	$14.70	$18.90	Menor costo por 1M tokens y JSON Schema estricto.
Motor RAG SOPs	Azure AI Search (Tier Basic)	Amazon OpenSearch Serverless	$75.10	$112.00	Búsqueda híbrida BM25+Vector sin mínimo de OCUs.
Estado & Caché	PostgreSQL Flexible + Managed Redis	Amazon RDS PostgreSQL + ElastiCache	$47.40	$49.50	Integridad ACID y locks de idempotencia TTL 24h.
Data Lake & MLOps	ADLS Gen2 + Azure ML + App Insights	Amazon S3 + SageMaker + CloudWatch	$32.05	$34.10	WORM 7 años para audit_log y trazas OpenTelemetry.
TOTAL (1 Est.)	**Total Mensual Azure**	**Total Mensual AWS**	**$241.55**	**$296.10**	**18.4% menor TCO mensual en Azure.**

2. Escalamiento FinOps (1 a 10 Estaciones) y Caso de Negocio (ROI 3 Turnos)

Escala / Métrica Financiera	1 Estación	3 Estaciones	5 Estaciones	10 Estaciones
Inspecciones de Visión / Mes	135,000	405,000	675,000	1,350,000
Costo Total Cloud Azure (USD/mes)	**$241.55**	**$326.20**	**$435.60**	**$684.00**
Costo Cloud Unitario por Estación (USD/mes)	$241.55	$108.73	$87.12	**$68.40 (-71.7%)**
Costo Operativo Baseline Manual (3 Turnos)	$6,725.00 / mes	$20,175.00 / mes	$33,625.00 / mes	$67,250.00 / mes
Ahorro Neto Mensual con Solución Indra IA	**+$5,481.45 / mes**	**+$16,612.80 / mes**	**+$27,733.40 / mes**	**+$55,541.00 / mes**

Conclusión Financiera: Frente a un costo base de **$6,725.00 USD/mes** por estación en operación manual de 3 turnos, el sistema híbrido Indra Smart Pick & Pack reduce el costo total a **$1,243.55 USD/mes** (ahorro neto de **$5,481.45 USD/mes** o **$65,777.40 USD/año** por estación, logrando un **Payback de 3.38 meses** y un **ROI en el primer año de +255.6%**).